



XVII SRHNE

SIMPÓSIO RECURSOS
HÍDRICOS DO NORDESTE

24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 | JOÃO PESSOA-PB

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA USANDO TÉCNICAS DE MODELAGEM HIDROLÓGICA: ESTUDO DE CASO DO CAMPUS IFPB-PI

Silva *et al.*, (2024)
IFPB, IFBA e UFCG



XVII SRHNE
SIMPÓSIO RECURSOS
HÍDRICOS DO NORDESTE
24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 | JOÃO PESSOA-PB

ABRHidro
Associação Brasileira de Recursos Hídricos

Introdução

- Maior período de seca já registrado;
- 2012-2019?
- Princesa Isabel;



Introdução

- IES via REUNI;
- Zona rural;
- Fontes alternativas;
- SAAC;
- Avaliar potencial.



Metodologia

- $A = 4.170,10 \text{ m}^2$;
- $P_M = 1000 \text{ mm}$;
- $D = 6,5 \text{ m}^3/\text{dia}$;
- $S = 200 \text{ m}^3$



XVII SRHNE
SIMPÓSIO RECURSOS
HÍDRICOS DO NORDESTE
24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 | JOÃO PESSOA-PB

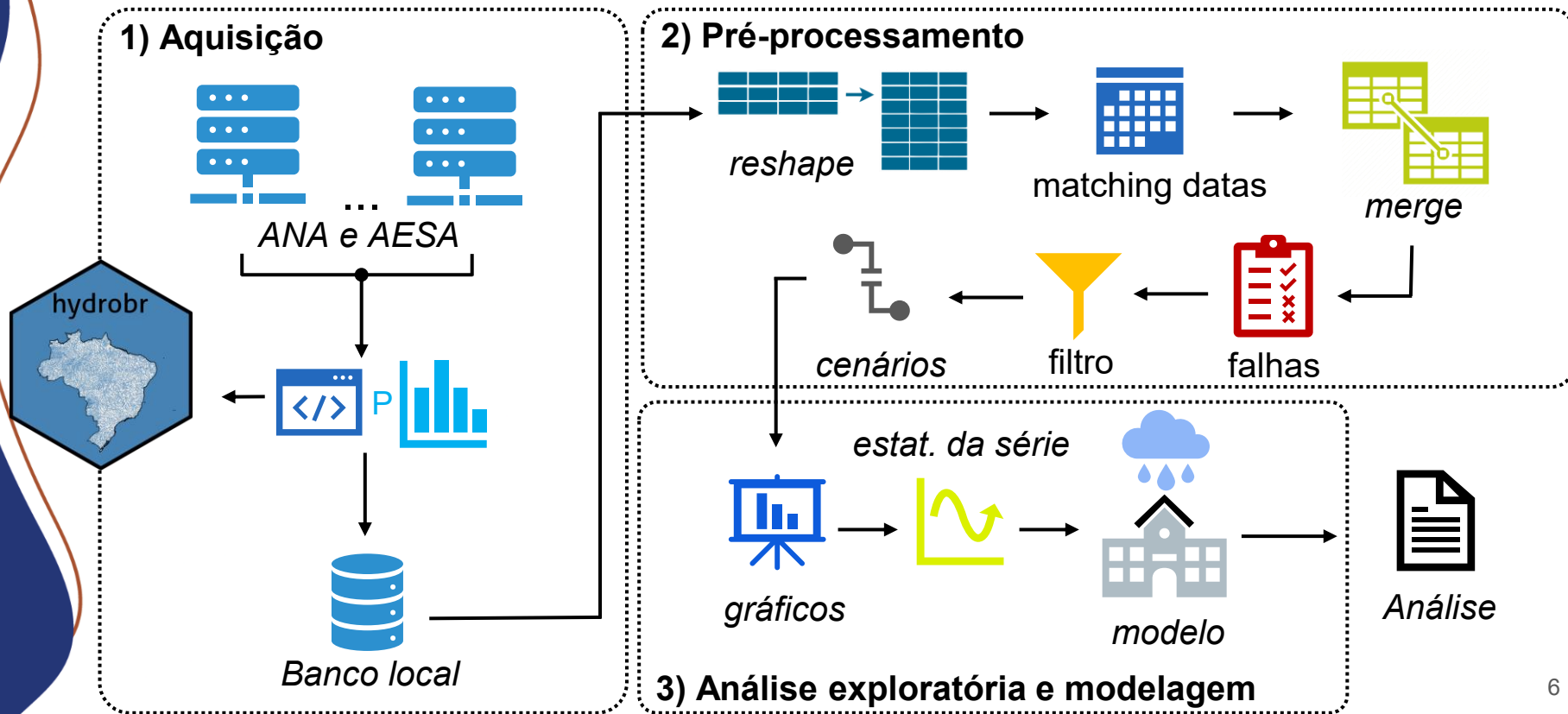
ABRHidro
Associação Brasileira de Recursos Hídricos

Metodologia



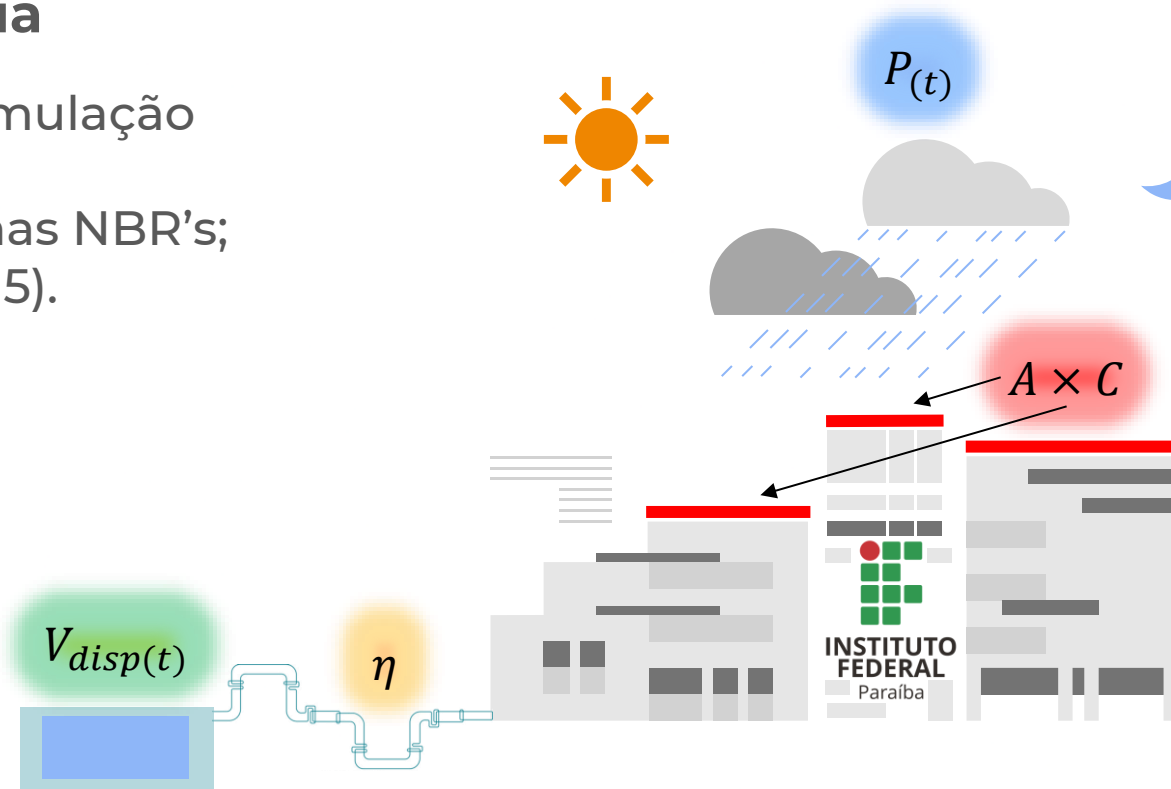
XVII SRHNE
SIMPÓSIO RECURSOS
HÍDRICOS DO NORDESTE
24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 | JOÃO PESSOA-PB

ABRHidro
Associação Brasileira de Recursos Hídricos



Metodologia

- Modelo simulação diária;
- Baseado nas NBR's;
- Souza (2015).



Metodologia

- Demanda constante;
- Desenvolvimento pacote R;

$$V_{disp}(t) = P_{(t)} \times A \times C \times \eta$$

$$S_{(t)} = Q_{(t)} + S_{(t-1)} - D_{(t)}$$



em desenvolvimento...



- OV = Overflow.
- D_{gar} = Demanda garantia.
- AT = Atendimento em %.
- S_{gar} = Volume garantia.

Resultados

- Média: 816 mm; Máx: 2395 mm; Mín: 122,4.

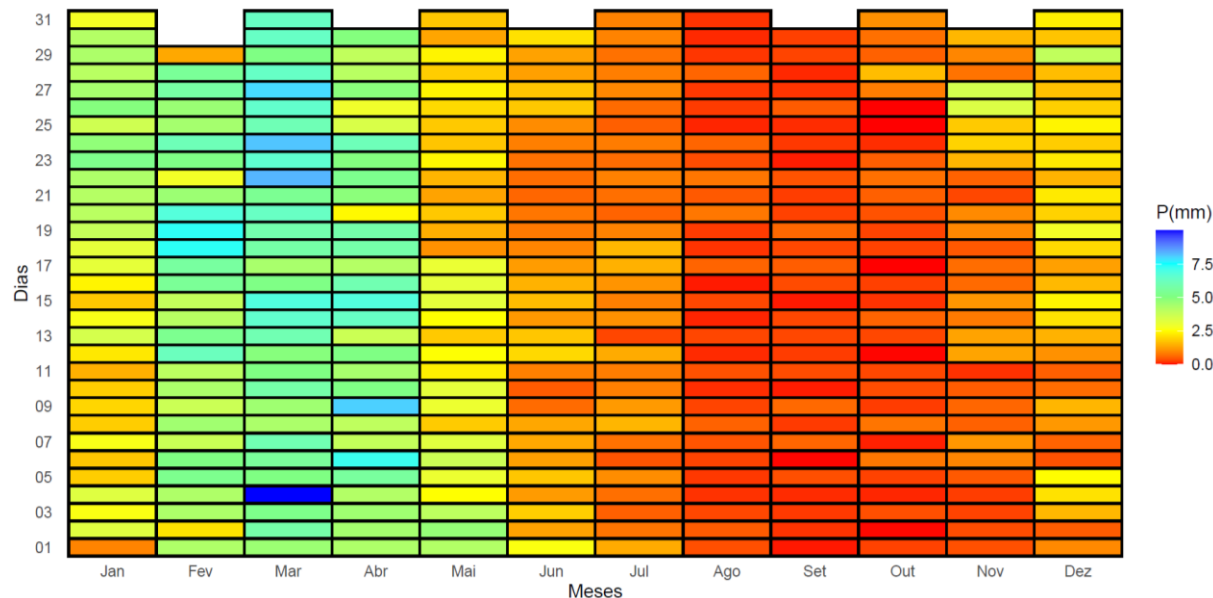


Figura 2. Precipitação diária média do posto pluviométrico Princesa Isabel, 1912-2020.

Resultados

- Área disponível x Precipitação Média Anual

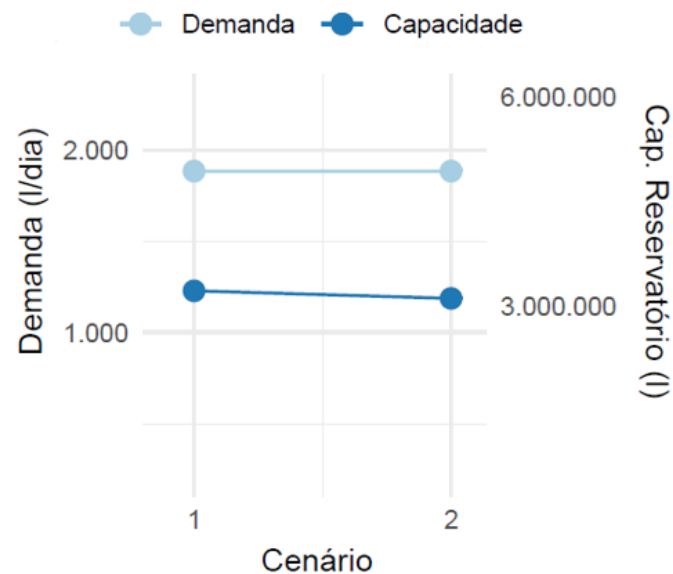


Figura 3 – Volume médio anual de água de chuva aproveitável por bloco.

Resultados

- $D_{gar} = 1400 \text{ l/dia}$ e $S_{gar} = 3.000.000 \text{ l}$

Cenário		
Variável	C1	C2
Vertimento (m³/ano)	1.235,40	1.066,80
Déficit (m³/ano)	737,26	685,04
Vol. Aproveitável (m³/ano)	1.657,40	1.619,87
Atendimento (%)	69,26	70,45



Considerações Finais

- Aproveitamento de água de chuva, uma SbN, é uma fonte complementar viável no estudo de caso;
- Ampliação da área de cobertura se apresenta como melhor alternativa;
- IES precisam estar alinhadas com as alternativas de adaptação climática e na gestão de recursos.



XVII SRHNE
SIMPÓSIO RECURSOS
HÍDRICOS DO NORDESTE
24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 | JOÃO PESSOA-PB

ABRHidro
Associação Brasileira de Recursos Hídricos

AGRADECIMENTOS



XVII SRHNE
SIMPÓSIO RECURSOS
HÍDRICOS DO NORDESTE
24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024 | JOÃO PESSOA-PB

ABRHidro
Associação Brasileira de Recursos Hídricos